

AX(AI 전환)를 통한 제조 기업의 가치 창출 전략

Intelligent manufacturing

: A blueprint for creating value
through AI-driven transformation

June 2025

—

삼성KPMG 경제연구원



Summary

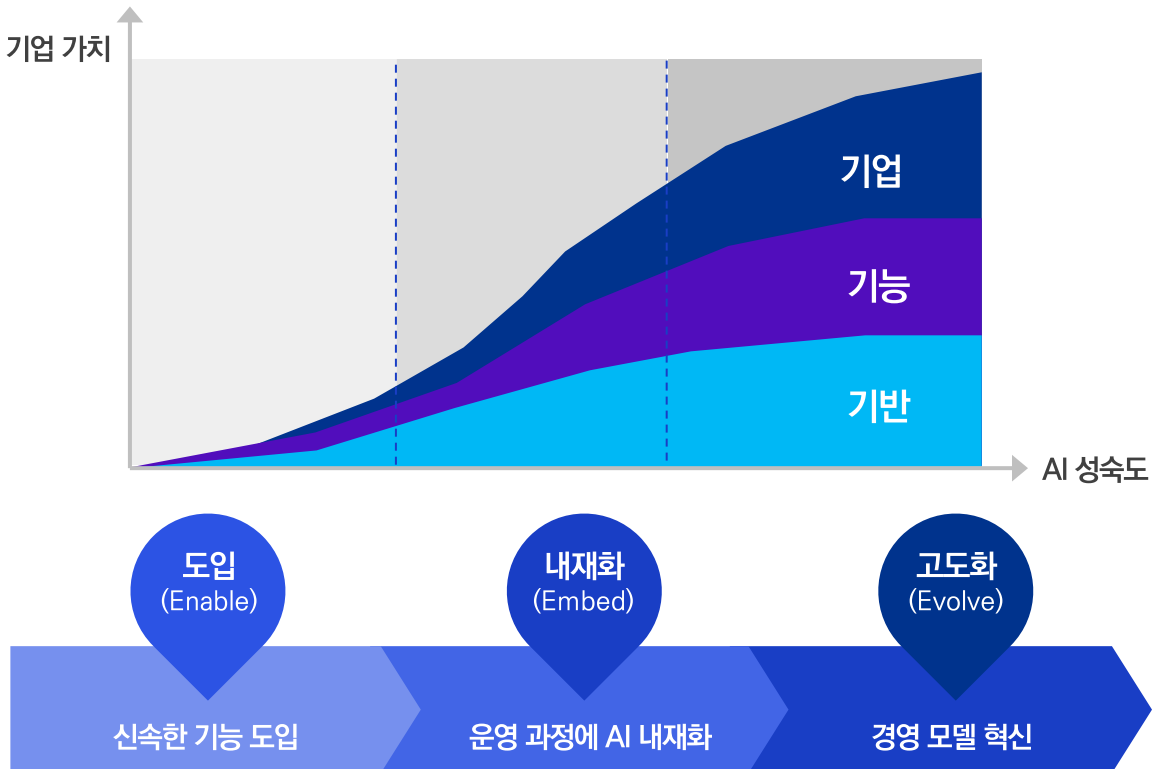
전사적 AI 비전 및 목표 수립, 투자 전략 최적화, AI 활용 문화 구축 등 제조 기업의 AI 혁신 방안 제안

전략 방향

- ✓ 제조 기업의 핵심 역량과 연계된 명확한 AI(인공지능) 비전과 전략 설계
- ✓ 신뢰할 수 있는 AI 혁신 로드맵 수립
- ✓ 균형 잡힌 기술과 데이터 인프라 투자를 통한 AI 효과 극대화
- ✓ 직원의 AI 역량 제고 및 AI 활용도를 높이는 조직 문화 구축

실행방안

- ✓ AI 도입 단계별 성숙도에 맞춰 AI 기반·기능·기업 전반 균형적 개선 전략 마련



KPMG는 산업별 “The intelligent enterprise” 보고서를 통해 AI 운영에 따른 기업의 기회 및 리스크, AI 혁신 등에 대한 인사이트를 제공합니다.

본 보고서는 KPMG International이 발간한 “Intelligent manufacturing: A blueprint for creating value through AI-driven transformation”의 한글 요약본입니다.

Summary

제조 기업은 AI가 경쟁 우위에 필수적임을 인식해 AI 통합 촉진 및 투자 확대를 본격적으로 진행 중

AI는 경쟁력 확보를 위한 필수 요소

93%

93%의 응답자는 AI 도입 기업이 AI 미도입 기업보다 경쟁 우위를 가질 것으로 예상

72%

72%는 운영 효율성 개선에, 77%는 성장 촉진에 AI를 활용할 것이라 응답

AI 통합은 상당히 진전된 상태

74%

74%의 응답자는 머신러닝을, 72%는 예측 분석을, 67%는 에이전트형 AI (Agentic AI) 활용 중

74%

응답자 중 74%는 AI를 제품 및 서비스 개발에 체계적으로 통합했다고 밝힘

고무적인 초기 성과

96%

96%의 응답자는 AI 도입을 통해 운영 효율성 개선을 경험

45%

45%는 재무 성과가 개선되었고, 62%는 투자수익률(ROI)이 기존 대비 10% 증가했다고 답함

제조 기업의 AI에 대한 투자 확대가 본격화되어 진행 중

36%

응답자 중 36%는 AI가 전체 IT 예산에서 차지하는 비중이 10%를 초과한다고 밝힘

77%

77%는 향후 12개월 내 AI 예산을 확대할 계획이 있다고 응답했고, 71%는 10% 이상 확대할 것이라 답함

AI 도입 과정에서 여러 과제에 직면

56%

56%의 응답자는 AI 도입 시 데이터 측면의 도전 과제에 직면했다고 응답

40%

40%는 인적 역량 부족 또는 변화에 대한 저항 문제에 직면. 이에 80%의 응답자는 AI 톨에 대한 지식 및 역량 교육에 지속 투자 중이라 응답

리스크 선별 및 관리 중

65%

65%는 AI 리스크 관리를 위한 체계적인 방안 (리스크 선별, 평가, 리스크 완화)을 보유

57%

핵심적인 리스크로 57%의 응답자는 데이터 프라이버시를, 44%는 규제 컴플라이언스를 꼽음

AI 도입 및 활용 시 지속가능성도 고려 필요

78%

78%의 응답자는 AI보다 지속가능성 목표 달성이 더욱 중요하다고 인식

85%

85%는 AI 기술 구현을 위한 에너지 수요 증가에 대응하고자 대비책을 마련하고 있다고 응답

설문조사

미국, 영국, 독일, 프랑스, 중국, 일본, 호주, 캐나다 등 8개국 제조 산업 C-레벨 163명(전 산업 1,390명) 대상 설문조사 실시

인터뷰

기술·정책·산업 분야를 아우르는 8명의 AI 전문가 및 KPMG의 각 산업별 전문가 대상 심층 인터뷰 실시

Research Findings

제조 기업은 단순한 AI 솔루션 활용을 넘어 AI 혁신에 적극 대응하면서 신속한 의사결정, 경영 리스크 완화 등의 이점 확보

- 제조 기업 중 다수는 오픈소스 또는 자체 개발 AI 솔루션을 활용할 뿐만 아니라 RPAI(RPA+AI), 에이전트형 AI(Agentic AI), 특정 프로세스에서 AI의 자율적 의사결정 지원 등 AI 혁신에 적극 대응
- AX(AI Transformation, AI 전환)를 통해 기업은 데이터 기반 신속한 의사결정, 경영 리스크 완화 및 규제 컴플라이언스 강화 등 이점 확보

AX 본격화를 넘어 가속화하는 제조 기업

62% 지난 3년간 AI를 활용해 오고 있다고
대답한 응답자 비중

70% 오픈 소스 AI 툴을 대규모 또는
광범위하게 활용 중인 응답자 비중

84% 기업 상황에 맞춘 AI 솔루션을
자체적으로 개발했다고 밝힌 응답자
비중

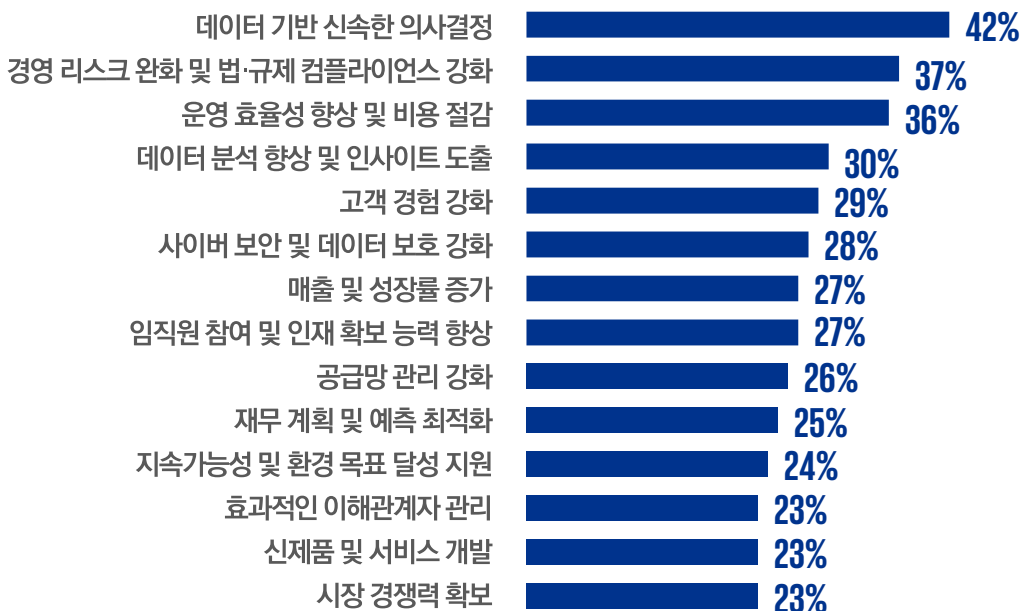
67% RPA(Robotic Process Automation)
및 AI를 결합했다고 대답한 응답자
비중

67% 에이전트형 AI를 사용한다고 답한
비중, 20%는 사용 확대 계획 중

91% 특정 프로세스에서 처음부터 끝까지
AI가 의사결정 하는 것에 거부감이
없다고 응답

AX를 통해 제조 기업이 얻을 수 있는 효과

Q AI 혁신으로 비즈니스에서 얻은 이점은 무엇입니까? (최대 5개 복수 응답 기준)



Source: KPMG International "Intelligent manufacturing: A blueprint for creating value through AI-driven transformation" (2025)

Research Findings

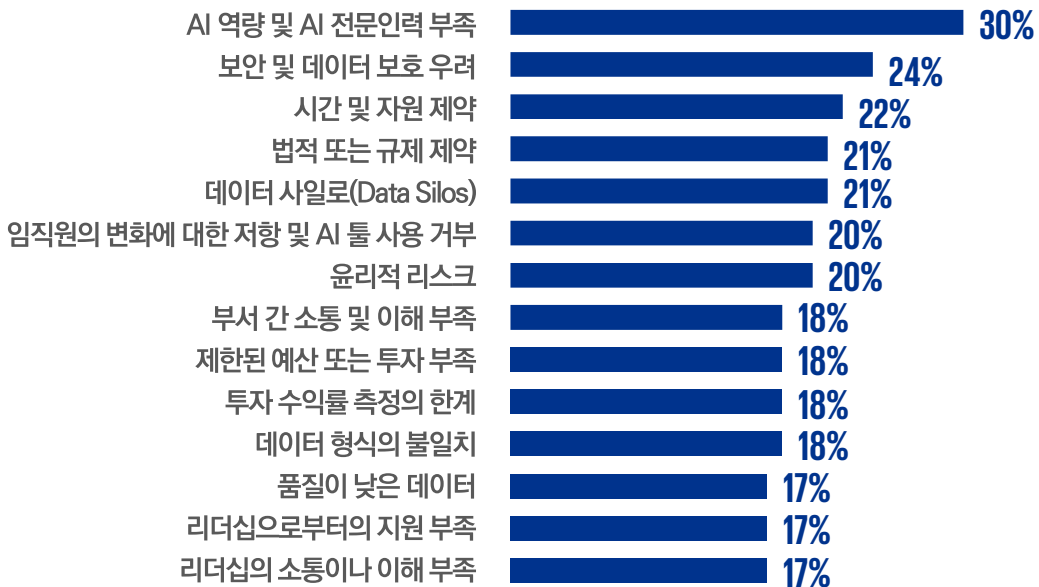
제조 기업은 AI 역량 부족, 데이터 보안 우려, 임직원 변화 저항 등의 과제를 해결하고자 전사적 AI 전략을 수립해 적극 대응

- 제조 기업은 AI 혁신 달성을 위해 AI 역량 및 전문인력 부족, 보안 및 데이터 보호 우려, 시간 및 자원 제약이나 리더십의 지원 부족 등의 과제를 극복해야 한다고 인식
- AX를 통한 가치 창출을 달성하기 위해 제조 산업은 AI 역량 강화 및 비즈니스 전반 AI 전략 수립, 리더십의 AI 신뢰도 향상을 위해 노력 중

AI 혁신 달성을 위해 극복해야 할 과제

Q

AI 혁신 달성을 위해 극복해야 할 과제는 무엇입니까? (최대 5개 복수 응답 기준)



과제를 극복하기 위한 제조 기업 동향

AI 역량 및 전문인력 준비

80% AI 지식 및 기술 교육에 투자한다고 밝힌 응답자 비중

72% 기업 내 종합적인 AI 전략을 구축했다고 대답한 응답자 비중

89% 기업 전반의 AI 기술 채택으로 인해 임직원이 AI 툴, 기술에 빠르게 적응한다고 응답

AI 전략 및 리더십 신뢰도 향상

68% AI 전담 팀을 기업 내 보유하고 있다고 밝힌 응답자 비중

74% 제품 및 서비스 개발에 AI를 통합한다고 대답한 응답자 비중

75% AI 기반으로 도출된 인사이트 및 비즈니스 의사결정 시 AI를 활용하는 것을 신뢰한다고 응답

Source: KPMG International "Intelligent manufacturing: A blueprint for creating value through AI-driven transformation" (2025)

Autonomous Agents

자율형 에이전트(Agentic Autonomous Agents)는 자율적인 생산부터 순환경제·지속가능한 제조까지 6가지 측면에서 제조 산업의 혁신 촉진

- 자율형 에이전트(Agentic Autonomous Agents)는 독립적이고 자율적인 추론, 의사결정 및 목표 지향적 실행이 가능한 AI 기반 시스템으로 제조 산업의 근본적인 변화 촉진
- 자율적인 생산라인, 자율 최적화 공급망, 자율적 유지보수 및 자산 관리, 사람-AI 협업을 통한 의사결정 등 6가지 분야에서 혁신 견인

자율형 에이전트 기반 제조 산업 혁신 분야

자율적인 생산라인

- 수요, 자원 가용성, 기계 성능을 토대로 제품 생산 스케줄을 실시간으로 최적화
- 낭비 절감 및 품질관리 제고를 위해 능동적으로 결점을 추적하고 개선
- 기계별 입력 값을 스스로 조정해 산출은 극대화하면서 비용은 최소화

자율 최적화 공급망

- 다양한 시장 지표 실시간 모니터링 기반 비용 최적화 및 리스크 헷지를 위한 조달 전략을 능동적으로 조정
- 공급망 내 재고 조정, 시장변화·기후위기 또는 지정학적 변화를 바탕으로 발주 패턴 분석함으로써 공급망 회복탄력성 수립 지원

자율적 유지보수 및 자산 관리

- 지속적으로 센서 데이터를 분석함으로써 기계의 고장을 예측 또는 예방하여 다운타임(Downtime, 기계나 시스템이 장애로 인해 사용할 수 없는 시간) 최소화
- 에이전트형 AI 기반 디지털 트윈은 마모 및 손상 시뮬레이션을 통해 다양한 유지보수 전략을 테스트하여 기계 수명 연장

사람-AI 협업을 통한 의사결정

- 에이전트형 AI는 다양한 시나리오 분석 및 최적화된 전략 제안해 생산 매니저 보조
- 협업 AI(Intelligent Copilot)는 작업 현장 근로자에게 권고사항을 실시간으로 제시
- AI 기반 훈련 시뮬레이션은 개인화된 학습 경험을 통해 임직원 역량 강화 가속화

대량 맞춤 생산을 위한 스마트 제조

- AI 기반 공장은 고객 취향에 따라 생산라인 재설계하여 초(超)개인화된 생산 가능
- 자율적인 디자인 에이전트는 고객별 상세 조건에 따라 개인화된 제품 설계를 지원
- 에이전트형 AI는 엔지니어링, 생산, 물류 간 끊임 없는 협업을 실시간으로 지원

순환경제 및 지속가능한 제조

- 에이전트형 AI는 생산 과정 전반에서 폐기물 감소 기회를 식별해 원자재 사용 및 재활용 최적화 지원할 뿐 아니라 능동적 전력 소비 조정으로 환경 영향 최소화
- 자율형 시스템은 탄소 배출량을 실시간으로 추적해 환경 규제를 준수하도록 지원

Source: KPMG International "Intelligent manufacturing: A blueprint for creating value through AI-driven transformation" (2025)

Autonomous Agents

에이전트형 AI는 비즈니스 전략 재편 및 비즈니스 모델 최적화, 폐쇄형 데이터 루프 구축, 이종데이터 처리, 실시간 의사결정 실현하여 제조 기업 혁신을 견인

- 에이전트형 AI는 제조 데이터를 통합, 처리, 최적화하는 데 새로운 접근 방식을 제공하며 이를 통해 기업의 혁신을 견인
- 혁신 방향은 비즈니스 전략 재편, 비즈니스 모델 최적화, 폐쇄형 데이터 루프(Closed-loop Data System) 구축, 이해관계자별 이종데이터 처리, 실시간 및 AI 기반 의사결정 실현의 5가지로 도출

에이전트형 AI 기반 기업 혁신 방향

비즈니스 전략 재편

- AI를 통해 고객 서비스 및 비즈니스 파트너와 24시간, 7일 내내 커뮤니케이션 수행. 이는 기업에 더 큰 가능성을 제공해주며, 특히 여러 지역에 걸쳐 비즈니스를 영위 중인 기업의 경우 '24시간 운영 기업(Round-the-clock enterprise)'으로의 전환 가속화

비즈니스 모델 최적화

- 임직원은 AI를 활용함으로써 프로세스 중심의 반복 작업 대신 데이터와 비즈니스 분석에 집중 가능. 이는 기업이 데이터 및 인사이트에 기반한 운영 방식으로 전환될 수 있음을 의미

폐쇄형 데이터 루프(Closed-loop Data System) 구축

- 에이전트형 AI는 연구개발, 공급망, 작업 현장 운영 상황, 판매 및 영업 서비스 데이터를 연결하여 지속적인 피드백 체계를 구축함으로써 전반적인 고객 경험 향상 도모
- 사람이 개입해 인사이트를 분석·공유하는 방식 대신, 에이전트형 AI는 판매 및 영업 서비스로부터 수집된 제품 성능 데이터를 분석해 디자인 개선을 위한 인사이트를 연구개발 부문에 제시하거나, 작업 현장에서 반복적으로 발생하는 생산 이슈를 식별하고 즉각적인 조치를 제공하며, 실제 데이터를 분석해 예측 모델을 업데이트 후 고장 전 설비 점검 수행

이해관계자별 이종데이터 처리

- 고객, 딜러, 제3자 서비스 제공업체 등 이해관계자가 다양해 제조 산업 내 데이터는 이질적이고 복잡적
- 에이전트형 AI는 다양한 소스로부터 데이터 형태를 표준화해 사람이 개입하지 않고도 원활하게 데이터를 통합할 수 있고, 공급망 내 데이터 품질과 일관성을 확보하기 위해 데이터 클렌징 및 검증 자동 수행

실시간, AI 기반 의사결정 실현

- 데이터 사일로(Data Silo) 현상을 제거함으로써 에이전트형 AI는 기업 전반에서 즉각적인 의사결정이 가능하도록 환경 마련
- 에이전트형 AI는 판매 및 영업 서비스 데이터로부터 실시간 수요에 기반해 생산 스케줄을 능동적으로 조정하거나 자동적으로 물류 경로를 재설계, 또는 조달처를 조정함으로써 공급망을 최적화

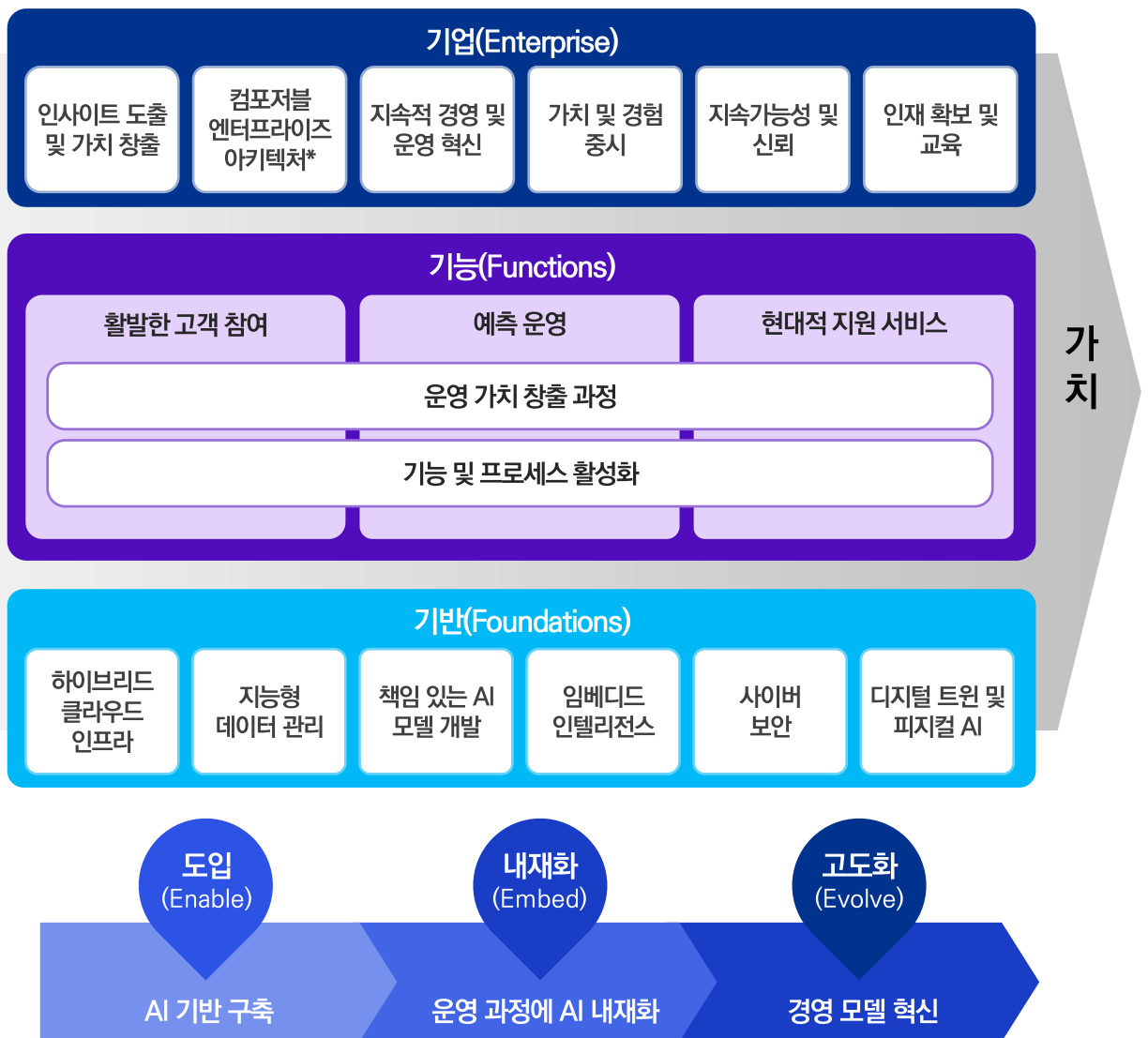
Source: KPMG International "Intelligent manufacturing: A blueprint for creating value through AI-driven transformation" (2025)

The Journey to value

제조 산업이 AI를 성공적으로 구현하려면 기업(Enterprise)·기능(Functions)·기반(Foundations) 등 전반에서 역량을 강화하는 전략적 접근이 필요

- ① **(기업 관점)** 제조 기업의 전사적 혁신을 위한 AI 비전과 비즈니스 모델 조율, 우선순위에 따른 로드맵 설정, 인력과 자원의 효율적 배분, 위험 관리 등
- ② **(기능 관점)** 우선순위에 따라 사업 기능에 AI를 내재화하여 고객 경험 향상과 업무 프로세스 변화·개선 모색
- ③ **(기반 관점)** 인프라, 클라우드, 모델 등 AI 스택(AI Stack) 구축 및 AI 모델 등의 배포, 사이버 보안 등 새로운 기술에 대한 계획 포함

지능형 제조(Intelligent Manufacturing)를 위한 청사진



Source: KPMG International "Intelligent manufacturing: A blueprint for creating value through AI-driven transformation" (2025)

Note*: 컴포저블 엔터프라이즈 아키텍처(Composable Enterprise Architecture)는 유연하고 신속하게 IT 시스템을 조합 및 재구성할 수 있는 아키텍처를 말함

The Journey to value

제조 기업의 효과적인 AX를 위한 3단계 프레임워크, 도입(Enable)·내재화(Embed)·고도화(Evolve)

- 제조 기업은 AX 추진 시 복잡성 해소를 위해 우선순위를 정하여 인력 및 자원을 효율적으로 배분하는 과정이 필요
- 초기에는 도입(Enable) 단계에 집중하고, 점차 내재화(Embed) 단계로 확장하며 운영 효율성 실현 후, 장기적으로는 고도화(Evolve) 단계에 투자하여 혁신적인 변화의 기반 마련 필요

제조 산업 AX의 3단계 프레임워크



Source: KPMG International "Intelligent manufacturing: A blueprint for creating value through AI-driven transformation" (2025)

Note*: OKR(Objective and Key Results, 목표 및 핵심 결과)은 조직의 목표를 명확히 설정하고, 이를 점검하기 위한 구체적이고 측정 가능한 성과를 정의하는 방법론

01. Enable

AI 도입으로 운영 효율성 향상, 리스크 완화 등 다양한 효과 창출 가능

- 제조 기업은 AI 도입을 통해 반복적인 업무를 간소화하고, 위험 관리 등 효율 중심의 운영 체계를 마련하여 비즈니스 성과 창출 가능
- 도입 단계에서 기업은 생산성 향상, 비용 절감, 품질 개선, 의사결정 지원 등 다양한 영역에서 AI 실효성을 입증한 후 확장 가능하고 전략적인 AI 전환을 위한 기반 구축

경영진은 효율성을 극대화하고자 AI를 주로 활용

Q

AI 도입으로 달성하고자 하는 목표는 무엇입니까? (최대 5개 복수 응답 기준)



운영 효율 향상

- AI 기반 자동화 및 자율 최적화 생산라인은 작업 흐름을 간소화하고 유휴 시간을 최소화해 생산성과 설비 활용도 극대화
- 생산 부문 외에도 조달, 재무, 규제 보고, 인력 관리 등 사무/지원 부문도 자동화하여 운영 효율성 제고

리스크 완화 및 매출 증대

- AI 기반 컴퓨터 비전 및 머신러닝 알고리즘은 미세한 결함을 실시간으로 감지하여 불량률 감소 및 품질 개선
- 설비의 이상 징후를 조기 감지하여 재정 손실 및 공급망 차질에 대한 사전 대응 가능
- 원자재 가격 변동을 AI 기반 가격 예측 모델을 통해 정밀하게 분석하여 비용 안정화 및 수익성 향상

의사결정 능력 향상

- 실시간 데이터를 기반으로 AI가 시장 변화, 공급망 문제, 병목 현상 등을 빠르게 예측하여 전략 제안
- 경영진에게 주요 지표에 대한 즉각적인 인사이트 제공하여 기업 전반의 의사결정 지원

Source: KPMG International "Intelligent manufacturing: A blueprint for creating value through AI-driven transformation" (2025)

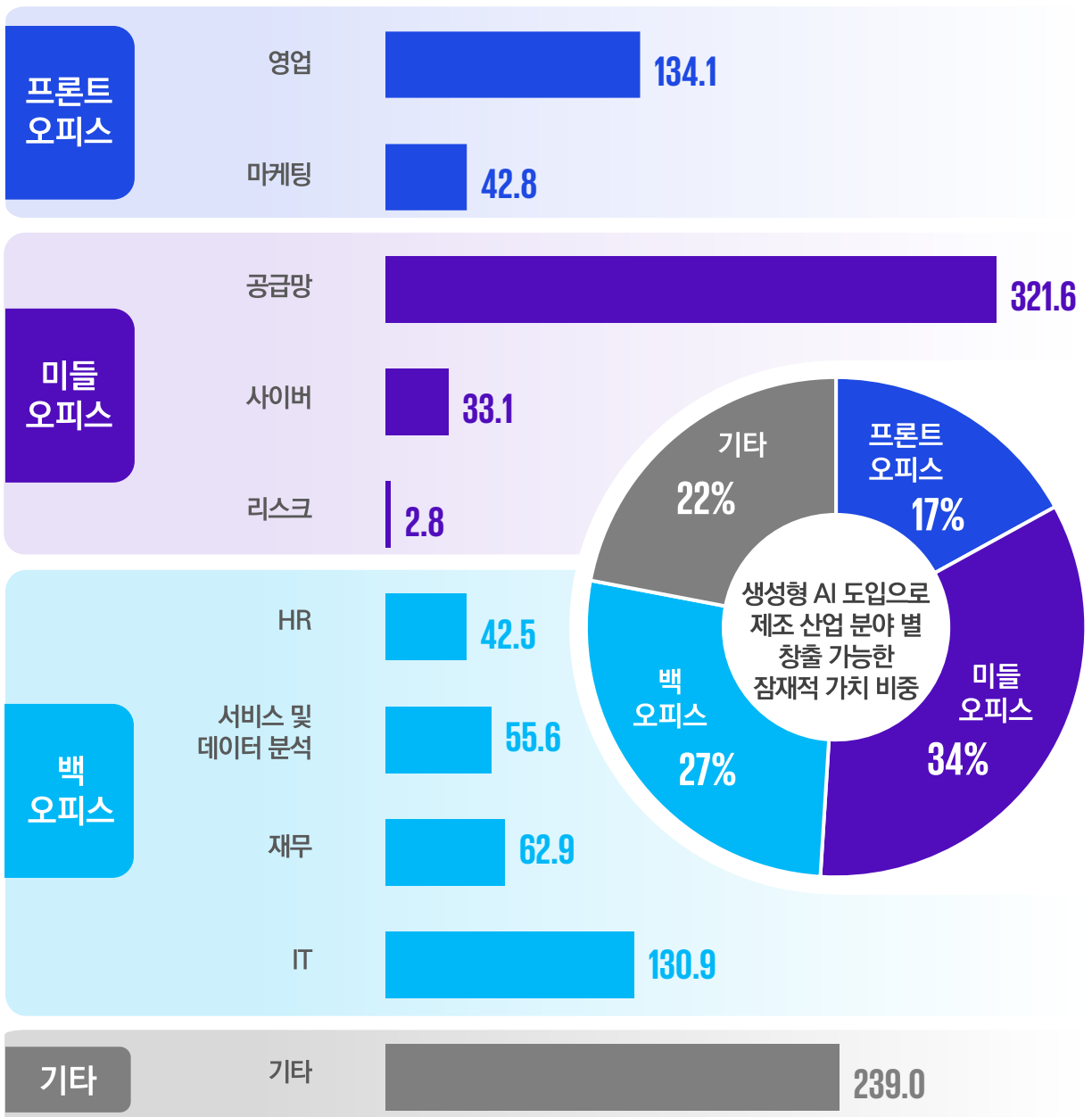
01. Enable

미들 및 백 오피스를 중심으로 생성형 AI 도입에 따른 효과가 높을 것

- 생성형 AI를 통해 제조 산업 전반 약 1조 650억 달러의 가치 창출 효과가 기대되는 가운데, 미들 오피스와 백 오피스에서 각각 34%(3,575억 달러), 27%(2,919억 달러) 창출
- 공급망, IT 외에도 영업, 마케팅 등 프론트 오피스 업무 역시 AI를 통해 신속하고 정밀하게 처리하여 부가가치 창출 가능성 높음

제조 산업의 미들 및 백 오피스 업무를 통한 가치 창출 효과 기대

(십억 달러)



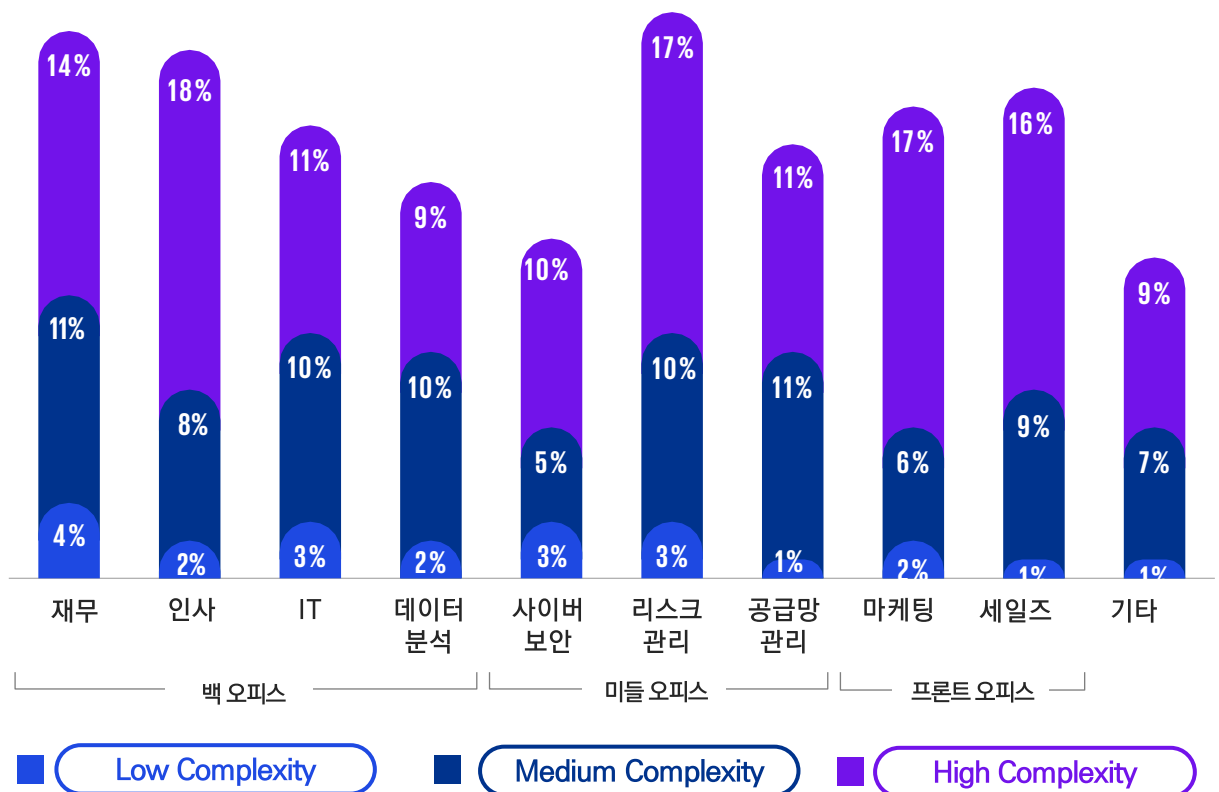
Source: KPMG International "Intelligent manufacturing: A blueprint for creating value through AI-driven transformation" (2025)

01. Enable

생성형 AI는 통합 솔루션 및 거버넌스 체계가 필요한 High Complexity 중심으로 가치 창출 기여

- 생성형 AI는 프론트 오피스부터 백 오피스까지 다양한 영역에서 제조 기업이 새로운 가치를 창출하는 데 기여
- 제조 기업은 프론트·미들·백 오피스를 막론하고 복잡한 솔루션, 포괄적인 거버넌스 및 변화 관리가 필요한 High Complexity 업무를 중심으로 생성형 AI를 적용할 때 보다 높은 가치가 창출될 것으로 기대

생성형 AI를 통해 기회가 창출될 수 있는 영역



생성형 AI를 활용할 수 있는 주요 업무의 복잡도 구분

Low Complexity

- 상대적으로 간단한 작업이 대상
- AI 도구를 사용하여 쉽게 효과 체감 가능

Medium Complexity

- 통합된 솔루션이 필요할 수 있는 작업이 대상
- AI 도구를 통해 효과를 체감하기 위해서는 개별 작업에 맞춘 업무 통합과 맞춤화가 필요

High Complexity

- 복잡한 솔루션과 포괄적인 거버넌스 및 변화 관리가 필요한 작업이 대상
- AI를 통해 효과를 체감하기 위해서는 고도의 통합 과정과 복잡한 솔루션의 도입이 필요하며, 지속적인 관리도 요구

Source: KPMG International "Intelligent manufacturing: A blueprint for creating value through AI-driven transformation" (2025)

02. Embed

AI가 업무 전반(End-to-End)에 통합 적용되어 새로운 가치를 창출하는 내재화 단계

- AI 내재화(Embed) 단계에서 AI가 기업의 업무 전반(End-to-End)에 통합되어 운영 효율성 향상 및 생산성 극대화, 수익 증대 등 실질적인 비즈니스 효과 창출
- AI가 가치 흐름(Value Stream)에 통합되어 전반적인 효율성 개선, 새로운 가치 창출 및 고객 경험 제고

가치 흐름 단계별 AI 활용 방안



생산

AI 기반 MES(Manufacturing Execution Systems)를 통해 생산 공정을 실시간으로 최적화하여 효율성을 증가시키고, 실시간 조건에 적응하는 스마트 제조 시스템 구현



공정

연구개발(R&D), 생산, 현장 운영에서 발생하는 성능 데이터를 분석하여 설계-피드백 주기 단축



제품

첨단 기술, 데이터 인사이트, 개인화된 경험을 결합하여 고객에게 지속적인 가치를 제공하는 스마트 제품 및 서비스 개발



고객경험

머신러닝을 활용하여 업그레이드 추천 및 서비스를 최적화하고, 일회성 판매에서 AI 기반 서비스 모델로 전환



판매

AI 기반 고객 인사이트와 실시간 분석을 활용해 에너지 솔루션 등 다양한 제품 및 서비스를 고객 맞춤형으로 제안



지속가능성

탄소발자국 추적, 에너지 최적화 및 폐기물 재활용 분석을 AI로 수행



공급망

공급업체 리스크 평가, 자동화된 화물 운송 관리, 스마트 창고 운영 등 공급망 전반에 AI를 적용하여 민첩한 공급망 대응 체계 구축



수요 예측

시장 동향 기반으로 원자재 구매 시기를 예측하여 상승 또는 하락세에 따라 적절한 구매 전략 제시



AI 내재화 단계의 전략적 방향

가치 흐름(Value Stream)으로의 전환

- AI가 전사적 업무 흐름에 완전하게 통합되는 전환점으로 단순한 자동화 수준을 넘어 전략적 핵심 기능과 시스템에 내장되었을 때 기업 전반의 구조 및 운영 방식을 변화시켜 전략적 우위 구축

운영 모델 재설계를 통한 기회 창출

- AI 내재화를 통해 기업은 조직, 운영, 전략 전반에서 전사적인 협업 시스템을 구축하여 생산 흐름의 유연화, 예측 기반의 운영, 의사결정 체계 자동화 가능
- 기존 제품 중심의 고정된 생산 방식에서 AI 기반 동적 체계로 전환하여 지능형 제조 기업(Intelligent Manufacturer)으로 새로운 가치 창출 기회 발굴

Source: KPMG International "Intelligent manufacturing: A blueprint for creating value through AI-driven transformation" (2025)

02. Embed

내재화 단계에서 가치 흐름 전환을 저해하는 AI 통합 및 조직 구조 등 과제 직면

- 내재화(Embed) 단계에서는 가치 흐름 전환의 속도를 지연시키거나 방해하는 기술적인 문제부터 조직 구조, 데이터 체계, 인력, 변화 관리, 규제 대응까지 복합적인 과제 존재
- 제품이나 서비스가 고객에게 전달되기까지의 가치 흐름을 효율적으로 바꾸기 위하여 다층적 전략 필요

AI 내재화 단계에서 경험하는 주요 과제

조직 및 시스템 사일로(Silo) 구조

- 제조 기업은 시스템과 부서 간 사일로 현상으로 인하여 생산, 공급망, 연구개발(R&D), 서비스 부문이 독립적으로 운영되는 경우가 다수 존재
- 단절된 데이터 베이스, 노후화된 인프라, 폐쇄적 소프트웨어는 AI 통합을 어렵게 하여 가치 창출에 제약 발생

제품 생애주기 전반의 데이터 부족

- AI는 제품의 기획부터 생산, 판매, 유지보수 등 전반에 걸친 데이터 통합 및 분석을 통해 가치를 창출하지만, 분산된 데이터로 인해 실현이 어려운 상황
- 실시간 파이프라인 부재, 데이터 소유권 혼재, 데이터 거버넌스 불일치는 신뢰도 높은 AI 모델 구축을 저해

AI 통합 및 서비스 연계 미흡

- 제조 기업은 AI를 제품에 내장하거나 서비스와 연계하는 데 어려움 직면
- AI가 제품 성능 최적화, 서비스 품질 향상, 신규 비즈니스 모델 도입 등 주요 가치 실현 미흡

인력 문제

- 제조 산업에 AI 및 로봇 기술 도입으로 조직 구성원 내 고용 불안과 역할 축소에 대한 우려 형성
- 사람과 휴머노이드 로봇이 상호작용하는 상황에서 사람-기계 협업에 대한 심리적 저항 발생 가능성 존재

변화 관리의 복잡성

- 경영진은 AI 전략의 필요성을 인식하나, 중간 관리자 및 부문 책임자의 AI 기반 변화에 대한 저항으로 조직 내 변화 지연
- 업무 전반에 AI 도입 과정에서 근본적으로 새로운 업무 방식 변화, 조직 내 사고 전환 등 대규모 변화 관리 발생

AI 신뢰성 및 규제 준수 리스크

- AI에 대한 신뢰 부족, 설명 가능성 및 산업 규제 준수에 대한 리스크는 제조 기업에서 AI 기반 의사결정 자동화 체계 도입을 지연시킬 수 있음을 인지
- 제조 기업은 설명 가능한 AI 모델이 아니면 활용을 지양하는 경향이 있어 규제 요건을 만족하면서도 활용도가 높은 AI 모델 필요

Source: KPMG International "Intelligent manufacturing: A blueprint for creating value through AI-driven transformation" (2025)

03. Evolve

AI를 통한 신규 비즈니스 모델 및 생태계 구축하는 고도화 단계

- AI는 공급업체, 고객, 물류업체 및 업계 파트너를 원활하게 연결하여 자율적이고 최적화된 네트워크 구축을 가능하게 하는 핵심 요소
- 기존의 선형적이고 부서 간 분리된 생산 방식을 예측형 및 협업형 네트워크로 전환해 효율성, 지속가능성, 혁신성을 극대화

선도 기업의 AI 기반 공급업체 탐색 전략

순환형(Circular) 제조 네트워크 형성

- AI와 블록체인 기술 기반으로 공급망 전반의 자재를 실시간으로 추적할 수 있는 순환형 제조 네트워크가 등장. 제조 기업은 자재의 회수와 재활용을 자동화하고 제품 설계 단계부터 재활용성과 지속가능성 고려
- AI 기반 시스템은 현장 데이터, 수리 이력, 제품 수명 종료 시점의 사용 데이터를 분석하여 제품 설계를 동적으로 조정함으로써 제품 수명 연장과 폐기물 최소화 실현

AI 중심의 자율 공급망 생태계 구축

- 에이전트형 AI는 수요 변동을 실시간으로 예측하고 시장 트렌드, 지정학적 이슈, 생산 능력 등의 데이터를 지속적으로 분석하여 글로벌 소싱 전략을 최적화
- 자율주행 차량 및 드론과 함께 AI가 자율적으로 창고를 운영하여 실시간 재고 관리가 가능한 물류 센터 구현
- AI 기반의 기업 간 협업 플랫폼은 공급업체 계약을 자동 협상, 부족 현황 예측, 공급 경로를 동적으로 조정함으로써 탄력적이고 중단 없는 운영 체계 구축

서비스형 제품(PaaS) 모델 전환

- AI는 제조 기업이 기존의 단순 제품 판매 방식에서 벗어나 서비스형 제품(Product-as-a-Service, PaaS) 모델로 전환하는 데 핵심적이며, 해당 모델에서는 고객이 사용량, 가동 시간, 성능 최적화 기준에 따라 비용을 지불
- AI 기반 디지털 트윈(Digital Twin)은 설비 최적화와 다운타임 감소를 실현하며 제조 기업은 고객과의 관계를 단순한 판매자에서 장기적 서비스 파트너로 전환

AI로 확장되는 산업 네트워크

- AI 기반 인프라를 토대로 스마트 팩토리는 에너지 공급자, 도시 계획자, 물류 허브 등과 협력하여 최적화된 산업 네트워크 구축 가능
- 산업 허브(Industrial Hubs)는 운송, 물류, 스마트시티 인프라와 지능적으로 연결되어 AI가 운송 경로, 창고 용량, 공급업체 물류를 실시간으로 최적화하는 데 기여 필요

Source: KPMG International "Intelligent manufacturing: A blueprint for creating value through AI-driven transformation" (2025)

Key considerations

AI 도입을 위한 제조 기업의 고려사항과 주요 실행 과제

01 제조 기업 핵심역량에 부합하는 AI 전략으로 가치 창출

- 제조 기업의 AI 전략은 각 기업의 생산, 공급망, 운영 역량과 부합하도록 정립
- 유지보수 예측, 스마트 자동화, 공급망 탄력성 확보 등 목표하는 영역에서 가치를 창출할 수 있도록 기업별 AI 이니셔티브 수립 필요

주요 실행 과제

- 영향력이 높은 AI 활용 사례(Use Case)의 우선순위화 필요. 유지보수 예측, 불량 탐지를 통한 생산 최적화, AI 기반 공급망 예측과 같이 즉각적으로 운영 역량을 강화할 수 있는 AI 활용에 집중할 것
- AI 거버넌스 및 리더십 프레임워크 개발. 제조 엔지니어, IT 리더, 데이터 사이언티스트, 공급망 매니저 등 전략, 가치, 실행을 아우를 수 있도록 주요 분야를 통틀어 AI 운영 위원회를 수립할 것
- AI 확장성 및 호환성 확보. 공장, 생산라인, 사업 지원 분야를 막론하고 AI가 효과적으로 확장될 수 있도록, 기구축된 MES·ERP·산업용 IoT 시스템과 원활히 통합될 수 있는 AI 솔루션을 디자인할 것
- 명확한 AI 평가지표 및 ROI 측정방안 정의. AI가 창출하는 가치를 명확하게 보여줌으로써 지속적인 투자를 가능하게 해야 하며 이를 위해 측정 가능한 목표(예: 다운타임 하락, 불량 감소, 재고 정확도 개선 등)를 수립할 것

02 AX 로드맵에 대한 신뢰 유지 및 확보

- 제조 기업의 AI 도입에 있어 신뢰는 핵심적인 요소. 기업은 AI 기반의 의사결정이 합당하고 합리적으로 해석 가능함을 입증하고, 임직원과 이해관계자에게 AI 기반 자동화에 대한 확신을 빠르게 심어주기 위하여 설명 가능한 AI(Explainable AI, XAI) 구현 필요

주요 실행 과제

- 설명 가능한 AI 구현. AI 모델이 해석 가능한 의사결정 과정을 제공하고 편향 탐지 및 공정성 감사를 수행함으로써 엔지니어·현장 근로자·경영진에게 명확한 통찰을 제시할 것
- AI 개발 시 엔지니어, 운영자, 공급망 부서의 참여 유도. AI 학습 시 현장 근로자, 생산 관리자, 구매조달 책임자를 참여시키고 피드백 체계, AI 기반 업무 흐름을 함께 설계하여 AI 도입과 신뢰 확보에 기여
- AI 윤리와 컴플라이언스 체계 수립. 책임 있는 AI 도입을 위해 ISO 27001(보안), GDPR(데이터 보안), 산업 안전 규정과 같이 산업 내 표준에 맞춰 AI 거버넌스 프레임워크 개발
- 지속적인 검증. AI 모델에 대한 피드백 체계를 통합하여 AI 산출물에 대한 정확도와 신뢰성 제고. 신뢰할 수 있고 정확하며 투명한 AI 기능은 보다 높은 수준의 성공과 도입으로 연결
- 검증된 AI 성공 모델 제시. AI가 효율성 증진, 비용 절감, 품질 관리 제고에 어떻게 기여했는지 보여줄 수 있는 실제 사례를 공유함으로써 AI 도입에 대한 신뢰와 확신 강화

Source: KPMG International "Intelligent manufacturing: A blueprint for creating value through AI-driven transformation" (2025)

Key considerations

AI 도입을 위한 제조 기업의 고려사항과 주요 실행 과제

03 AI 도입을 위해 지속가능한 기술 및 데이터 인프라 구축

- 제조 기업 내 AI 도입이 성공하려면 확장 및 호환 가능하고 보안이 우수한 인프라 구축 필요
- 제조 기업은 스마트한 의사결정 자동화를 지원하기 위해 레거시 시스템을 현대화하고 흩어진 데이터 원천을 통합할 뿐 아니라 실시간 AI 통합이 가능한 기반 마련 필수

주요 실행 과제

- AI 도입을 위한 레거시 시스템 현대화. 노후화되고 분산된 IT 시스템에서 클라우드 기반 구조로 전환 필요. 이를 통해 실시간 분석, 자동화 및 머신러닝 모델 구현을 지원할 것
- 플랫폼 간 데이터 통합 및 표준화. 통용되는 데이터 표준을 구현하고 센서, MES, 공급망 플랫폼과 고객 피드백 시스템에서 도출되는 데이터를 통합할 수 있는 데이터 레이크를 만들 것
- 보안 중심의 AI 기반 데이터 거버넌스에 투자. 데이터 무결성, 표준화, 보안 수준을 증진하면서 프라이버시 및 규제 준수에 대한 대응을 자동화하기 위해 AI 기반 데이터 관리 도구 사용
- 엣지 AI(Edge AI) 및 산업용 IoT 도입을 통한 실시간 AI 처리 구현. 원천에 있는 데이터를 직접 처리하고 실시간으로 처리함으로써 결함을 감지할 뿐 아니라 머신러닝 기반 최적화 및 유지보수 예측 등을 실현

04 임직원 역량 강화를 위한 AI 활용 문화 확보

- AI는 임직원 전문성을 대체하는 것이 아니라 임직원의 역량을 증진하는 데 활용 필요
- 제조 기업은 사람과 AI가 협업하는 문화를 만들고, 임직원의 역량을 강화하며 AI가 생산성, 안전성, 의사결정을 하는 데 활용될 수 있는 기반 구축 필요

주요 실행 과제

- AI 학습 과정을 임직원의 역량 강화 프로그램과 통합. AI 이해도를 엔지니어링, 운영, 공급망 훈련 과정에 포함시켜 임직원이 AI 기반의 자동화 및 의사결정 시스템을 활용하도록 준비시킬 것
- 제조 기업 내 전문가들의 역량 재교육 및 강화. AI 핵심역량 교육 과정을 경영진, 현장 근로자, 엔지니어, 공급망 관련 부서에게 제공하여 AI 기반의 시스템과 효과적으로 협업할 수 있는 역량을 기르게 할 것
- AI를 특정 업무를 대체하기 위한 요소가 아니라 특정 업무가 가능하게 하는 동력으로 포지셔닝. AI의 역할을 생산성을 제고하고 반복 업무를 줄이며 운영 효율성을 높이는 것으로 커뮤니케이션할 것
- 다양한 분야 간 협업 촉진. 제조 엔지니어, AI 전문가, 데이터 사이언티스트 간 파트너십을 강화하여 작업 현장 수요에 맞는 AI 솔루션을 공동으로 개발하도록 지원할 것

Source: KPMG International "Intelligent manufacturing: A blueprint for creating value through AI-driven transformation" (2025)

Business Contacts

AI센터

이동근 전무 T 02-2112-7587 E tongkeunlee@kr.kpmg.com	이준기 상무 T 02-2112-0615 E jlee199@kr.kpmg.com	김세호 상무 T 02-2112-7879 E seihokim@kr.kpmg.com	최종원 상무 T 02-2112-0713 E jchoi16@kr.kpmg.com
이승근 상무 T 02-2112-0992 E seungkeunlee@kr.kpmg.com	남윤철 상무 T 02-2112-0156 E enahm@kr.kpmg.com	정대권 상무 T 02-2112-0189 E daekwonchung@kr.kpmg.com	정승연 상무 T 02-2112-3596 E seungyeonchung@kr.kpmg.com
최진영 상무 T 02-2112-6836 E jinyoungchoi@kr.kpmg.com			

Audit

황재남 부대표, IM 1본부장 T 02-2112-7609 E jaenamhwang@kr.kpmg.com	노상호 부대표, IM 2본부장 T 02-2112-7626 E sanghoroh@kr.kpmg.com	신동준 전무, IM 3본부장 T 02-2112-0885 E dongjunshin@kr.kpmg.com	김성배 전무, IM 4본부장 T 02-2112-7404 E sungbaekim@kr.kpmg.com
---	---	--	---

삼성KPMG 경제연구원

김나래 수석연구원 E nkim15@kr.kpmg.com	정미주 책임연구원 E mijujung@kr.kpmg.com
-----------------------------------	-------------------------------------

home.kpmg/kr

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2025 KPMG Samjong Accounting Corp., a Korea Limited Liability Company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.